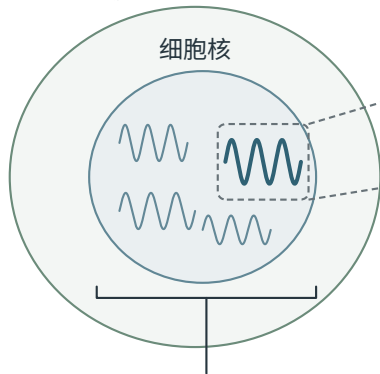


整套与所在位置

有核细胞



细胞核

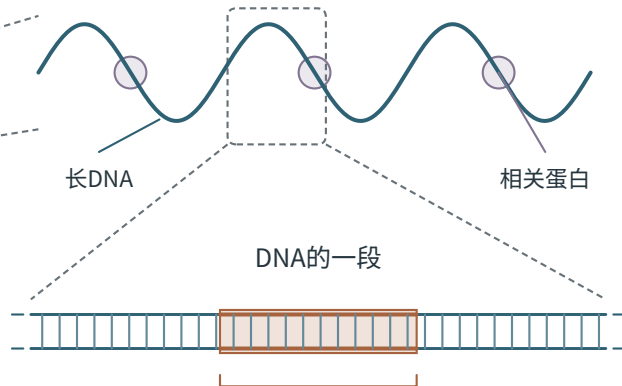
基因组

整套DNA信息

一条染色体

长DNA与相关蛋白组织在一起

放大



长DNA

相关蛋白

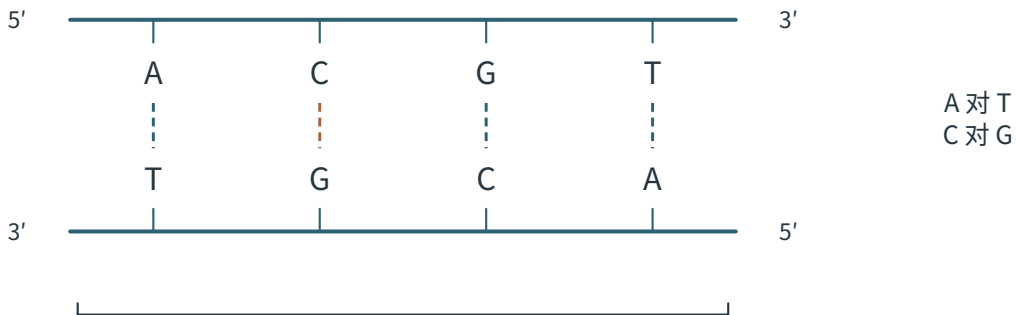
DNA的一段

基因 HBB

DNA上的一个区域

示意：聚焦核内DNA的组织；染色体只画部分。放大与尺寸均非真实比例。

两条链，保存互补的序列



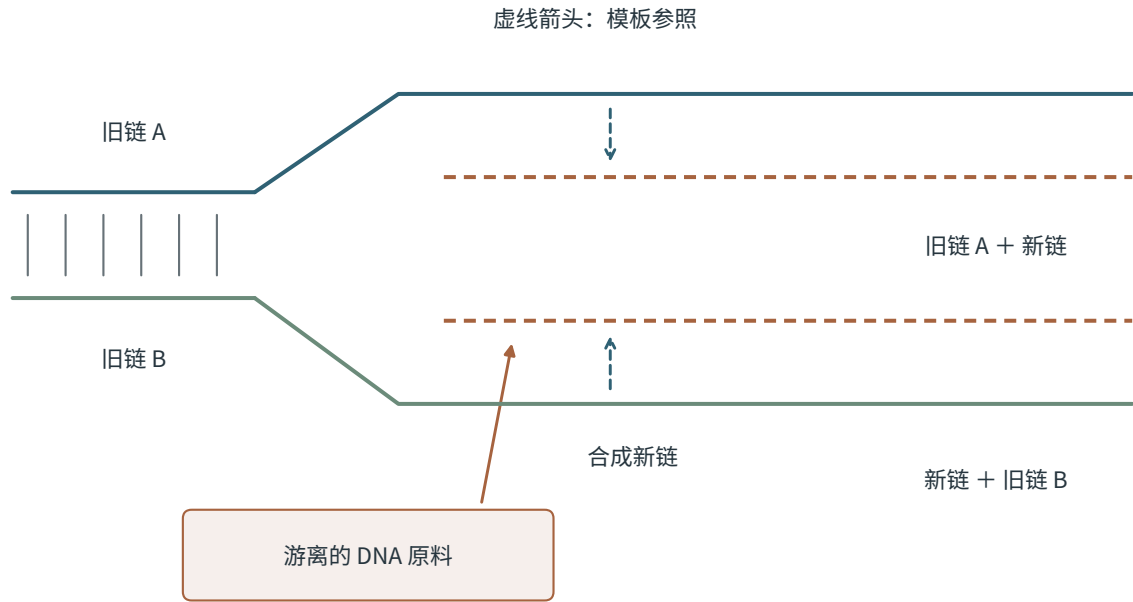
已有一条链的序列，限制另一条链的对应位置

配对线表示对应关系；两条链方向相反。序列与间距均为示意。

原来的一份

各自作为模板

两份复制结果



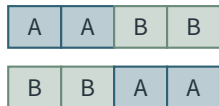
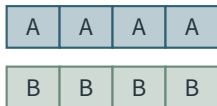
旧链各保留一条；铜色虚线是新链。仅示意链的去向，不表示真实空间或时间比例。

亲本的同源染色体

交换对应片段

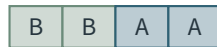
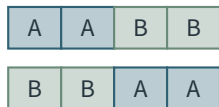
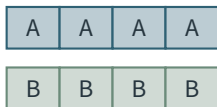
抽取一种配子

父方示例



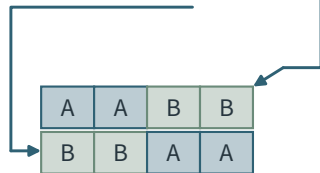
精子中的一份

母方示例



卵子中的一份

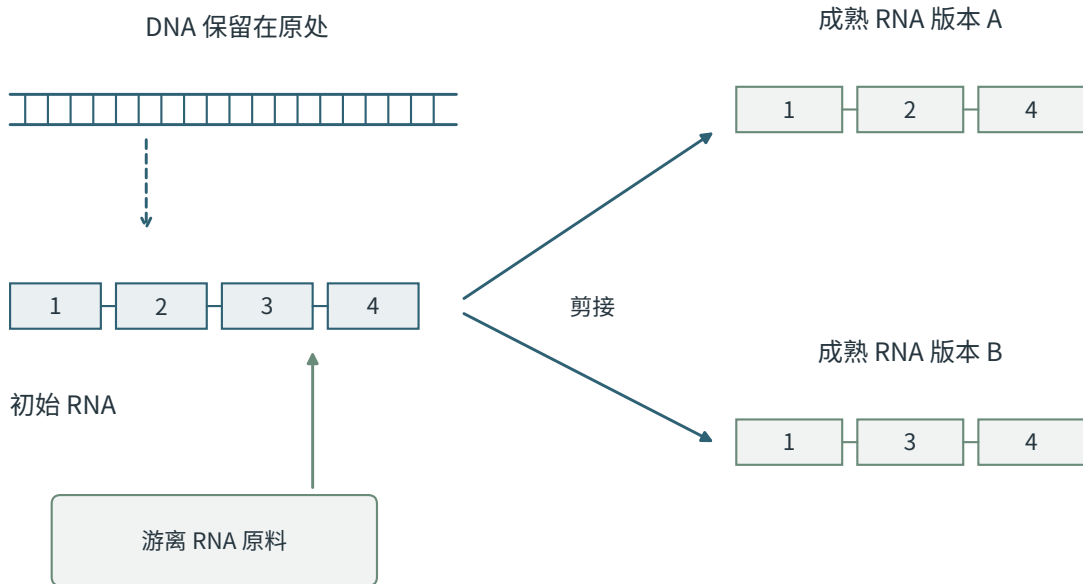
受精组合：来自双亲的两份



A/B 区分每位亲本内部的同源来源；只画部分染色体与一种配子组合。

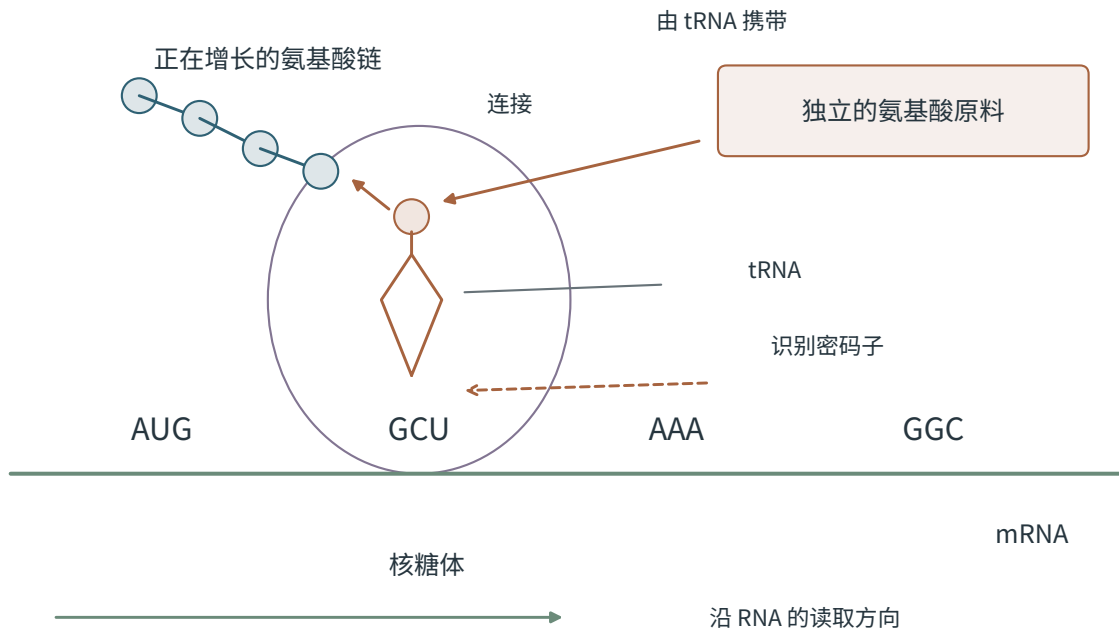
先按模板合成 RNA

再加工出不同版本



编号只是片段示意；不同加工可保留不同组合，并非所有基因都有这两种版本。

RNA 提供读取顺序，氨基酸来自独立原料

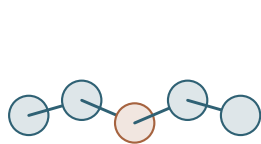


核糖体按三个碱基一组读取；mRNA 不会变成氨基酸，肽链由氨基酸连接而成。

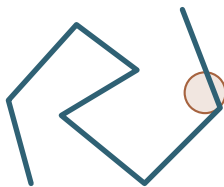
氨基酸顺序

折叠与表面性质

接触与作用



某一位置改变



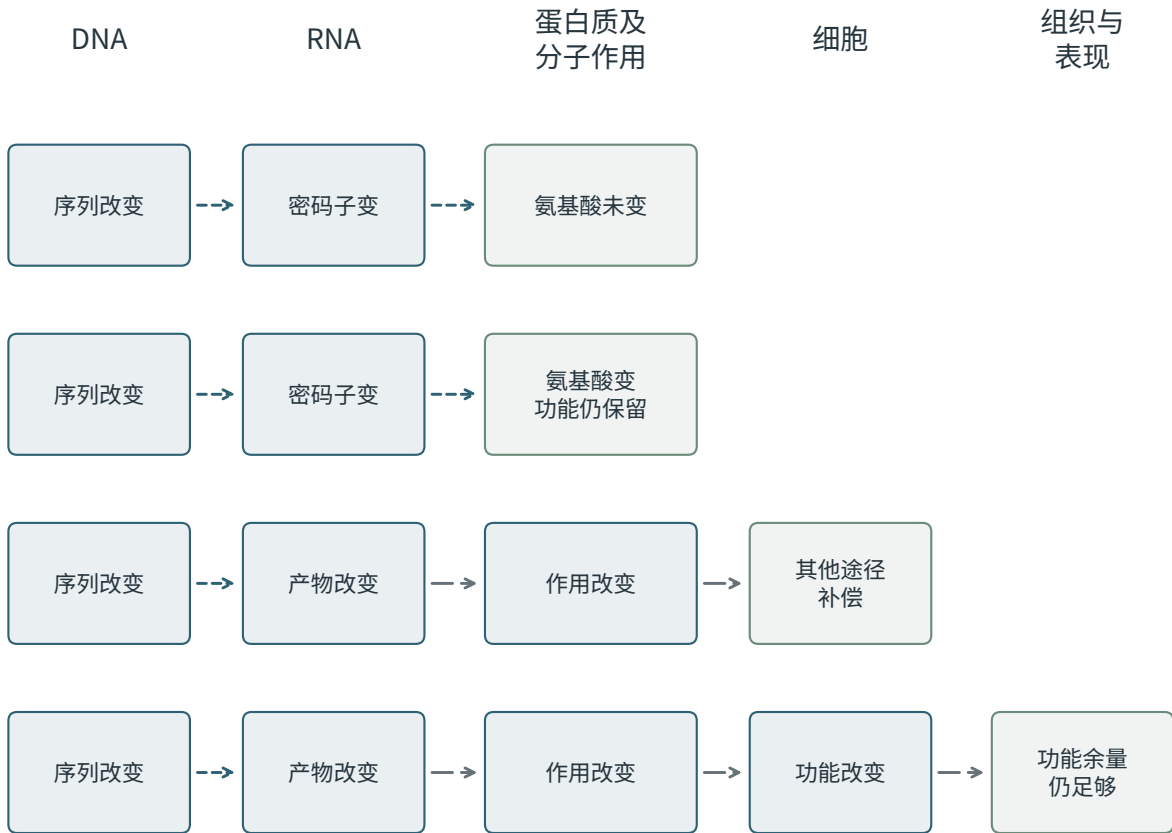
接触面与化学性质



细胞过程改变

位置、折叠与接触条件共同影响结果

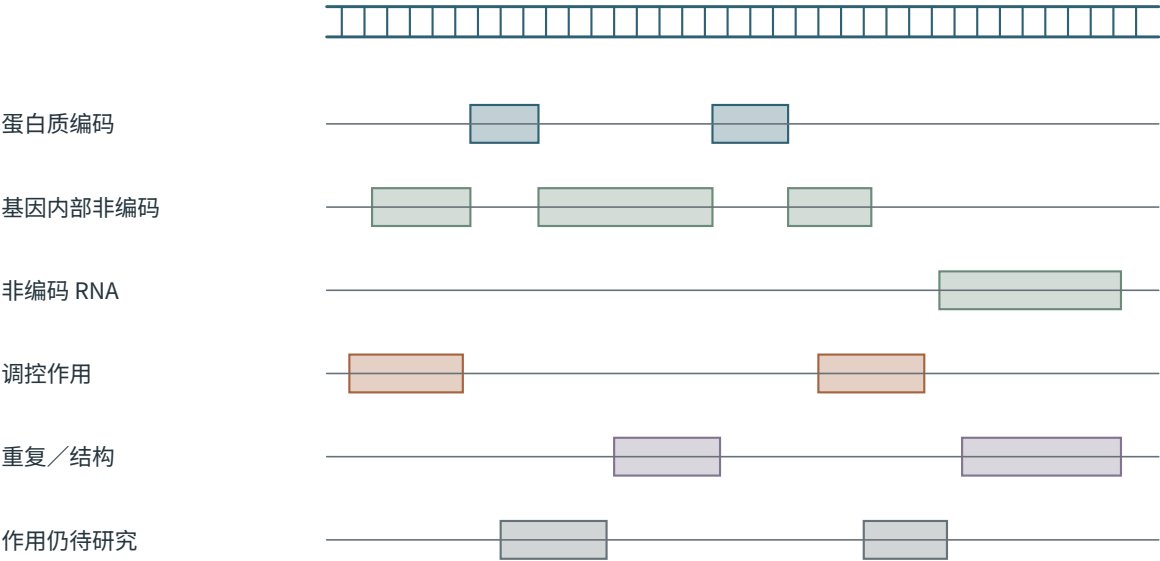
一个氨基酸变化可能保留原有作用，也可能改变关键接触；示意不表示必然失活。



四行是独立示例。传播还取决于基因是否表达，以及氧、浓度、持续时间等条件。

同义变化在此仅指氨基酸顺序不变；缓冲不等于 DNA 恢复。线宽不表示效应大小。

沿同一段 DNA，可从不同角度标注

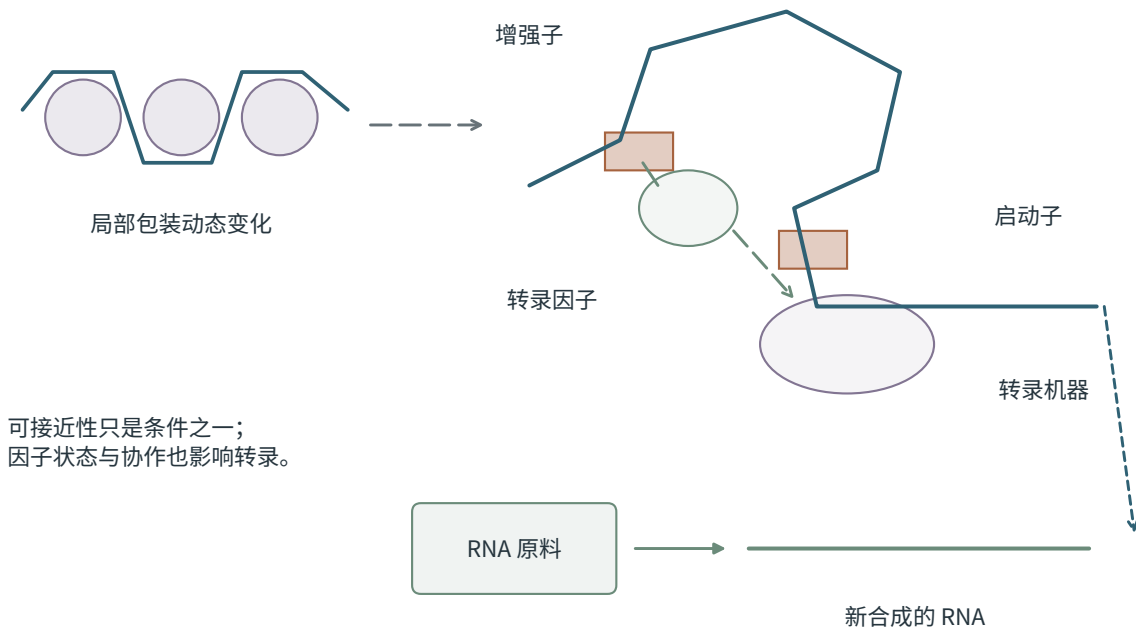


注释可以交叠；非编码不等于没有作用，也不等于每段都有已知功能。

抽象注释示意，不对应真实位点；长度、间距与各类占比均不按比例。

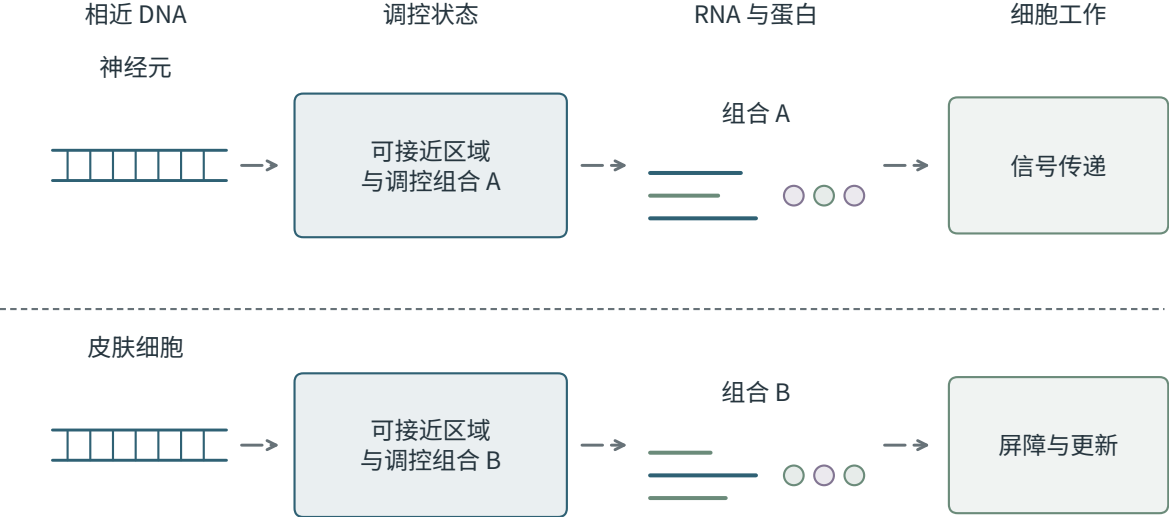
包装影响接近机会

空间接触与分子组装



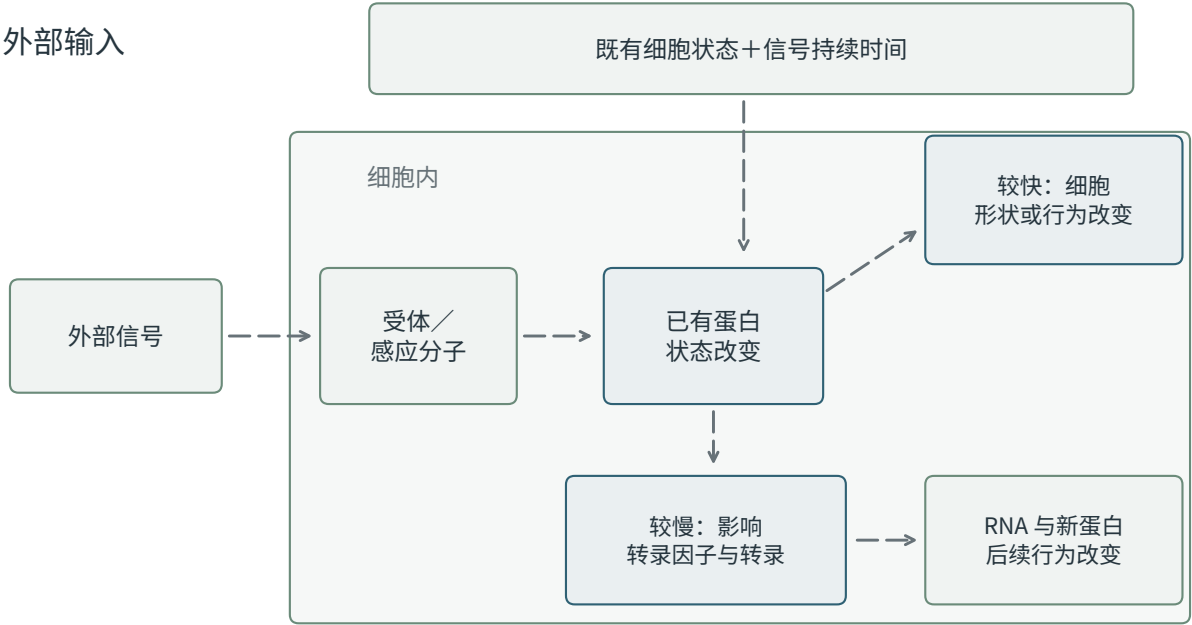
DNA 折叠使序列上相距较远的区域靠近；并非所有转录因子都促进转录。

相近的信息背景，不同的使用程序



示意：DNA高度相似；图符不是实测数量，也不表示单一基因决定细胞身份。

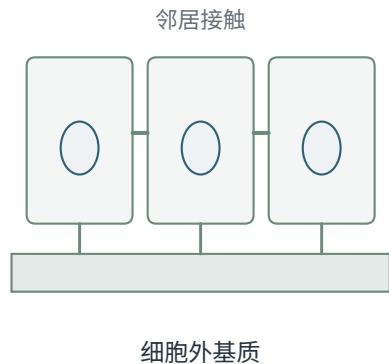
外部输入



同一输入，可走不同时间路径

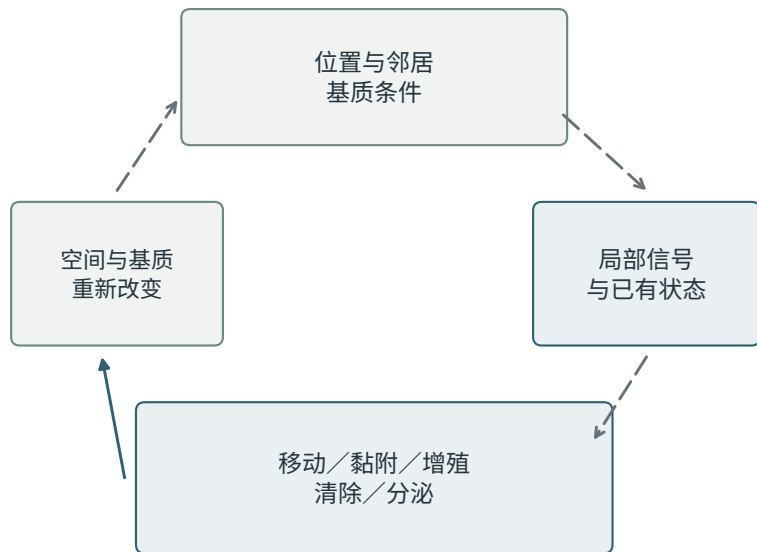
示意：快慢取决于具体过程；并非所有反应都要先制造新的 RNA。

上皮与基质示意



位置、邻居与基质
也是细胞的输入

空间与行为持续往返



示意：行为是多种可能选择，不是每个细胞必经的步骤；空间关系也不是固定成品。

字母顺序相同

局部状态不同

状态 A

A T C G A C





状态 B

A T C G A C

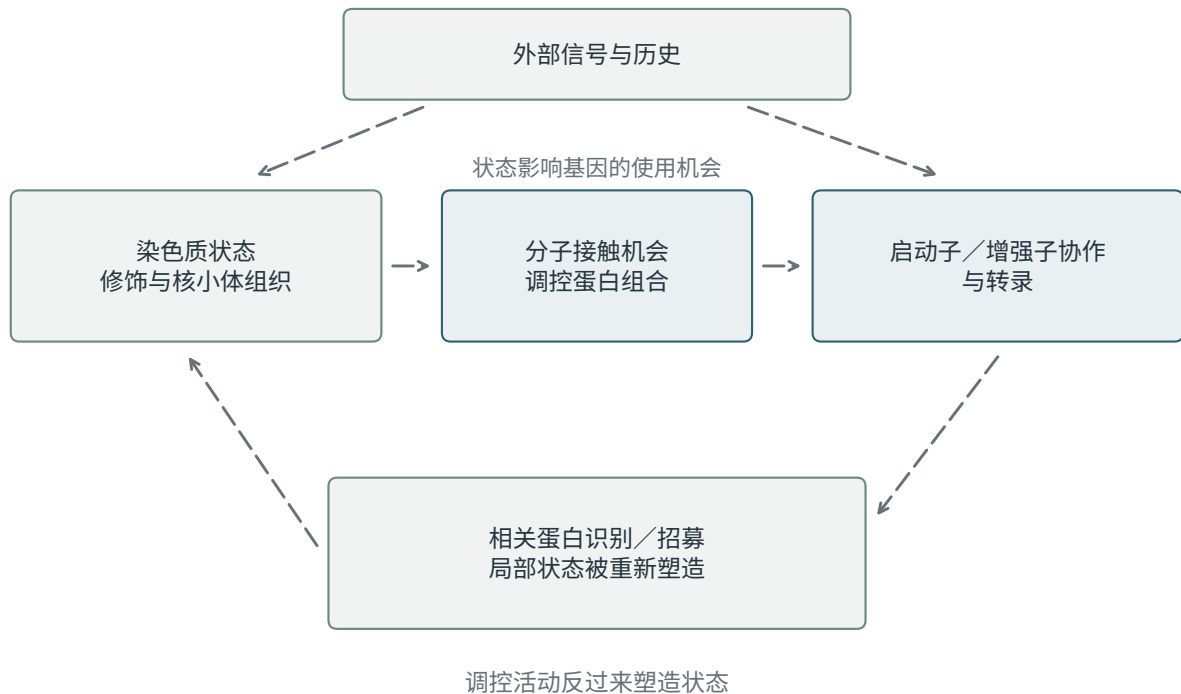




两行都是 ATCGAC

修饰、包装与
周边蛋白环境

示意：加上甲基后 C 仍然是 C；甲基化并不是通用的“关闭”指令。



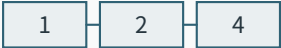
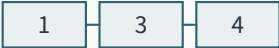
两条方向代表不同机制；修饰与高表达同时出现，尚不足以证明因果。

相同 DNA 背景



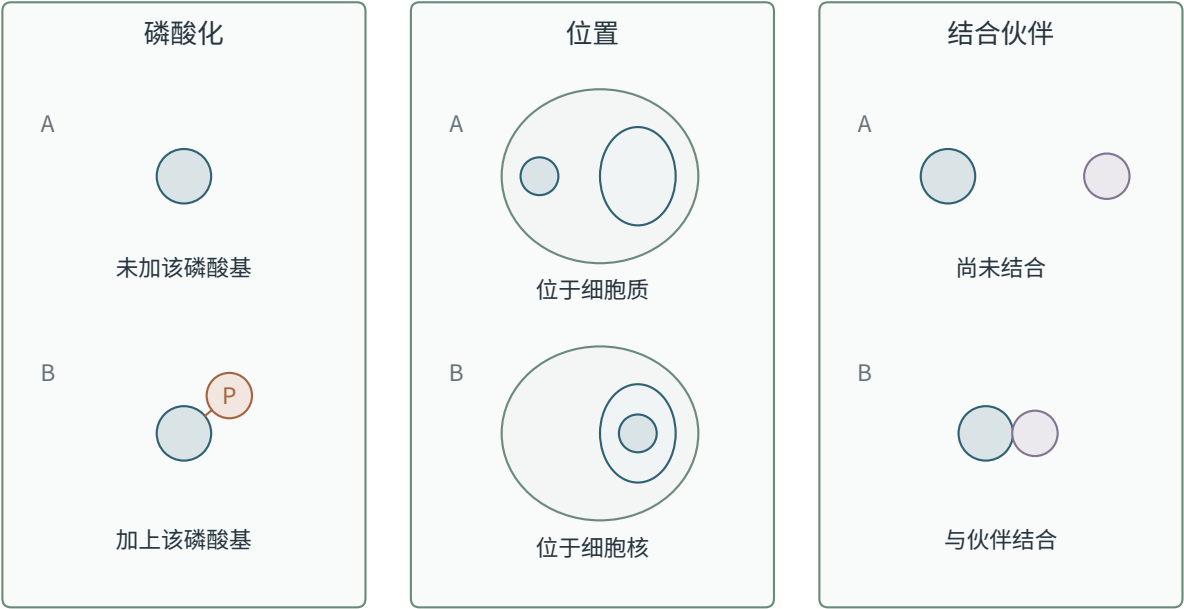
条件 A

条件 B

检出情况	很少／未检出	
RNA 数量		
剪接版本		
不变参照		

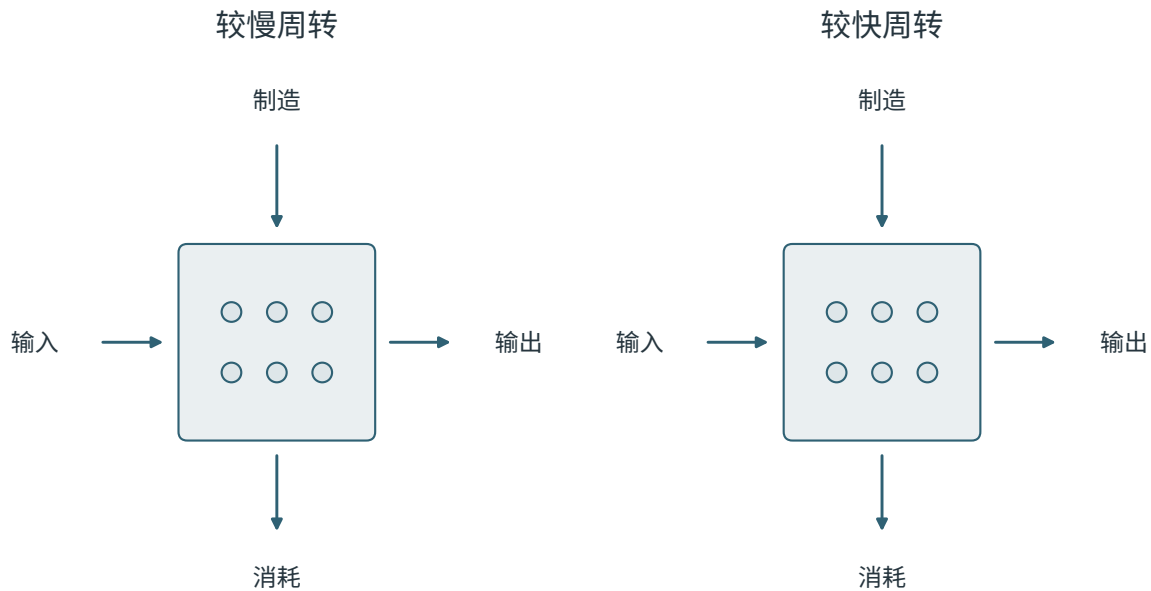
示意：图符仅表示定性差别；RNA 存量与版本不等于即时转录速率。

蛋白质总量相同，状态可以不同



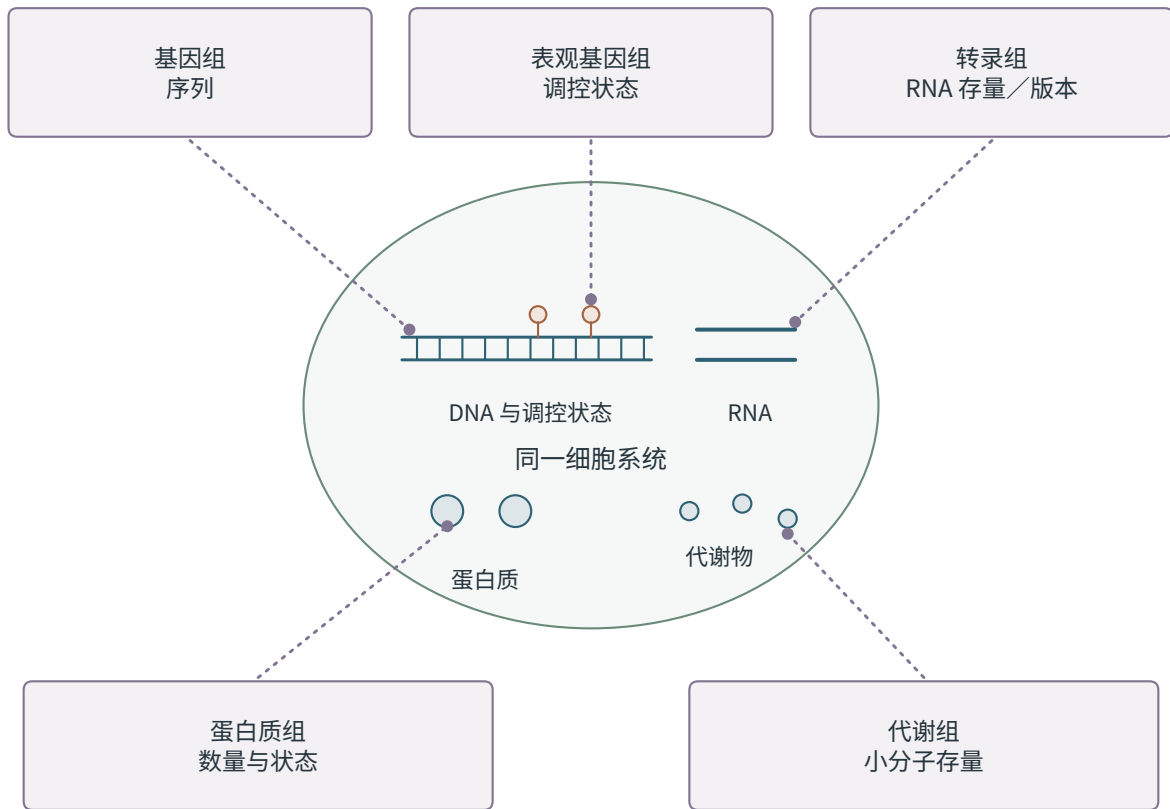
功能可能改变

三组是独立比较；图符不是实测数量，磷酸化也不普遍等于激活。



同一时点：相同体积、相同浓度

概念示意：箭头等宽，快慢由标签表示；没有浓度或流速的实测数值。



“同一细胞”是认知系统；不保证同一枚细胞同时完成五类测量，各窗口也有检测范围。

同一个人的两份组织样本

	非肿瘤结肠黏膜	结直肠癌组织
DNA	共同遗传背景	体细胞生长控制变化 提供可能线索
RNA	成熟组织程序	分裂与合成程序 可能增强
蛋白质	日常工作的执行分子	数量／状态可能改变
代谢物	日常资源利用	资源分配可能改变
组织行为	结构维持与更新	细胞增多／排列紊乱

配对观察示意，不是同一组织的时间演变；跨层解释仍待检验，并非总会同向变化。

同一块组织，保留不同的信息



示例组织

群体组学

发生了什么？



混合后的总体信号

单细胞组学

谁发生变化？



身份和状态

空间组学

变化在哪里？

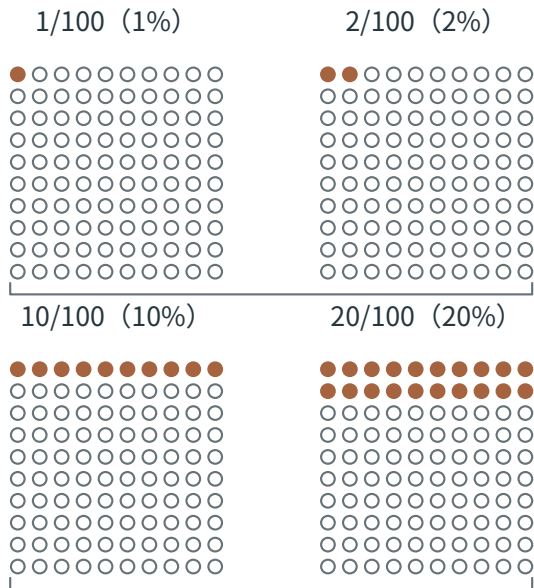


保留原位关系

相似平均值，可能来自单个细胞状态改变，也可能来自细胞组成改变。

示意分布；空间测量未必达到单细胞分辨率，相邻也不等于通讯。

假设示例 · 未来十年 · 每组 100 人



相对风险 $\times 2$

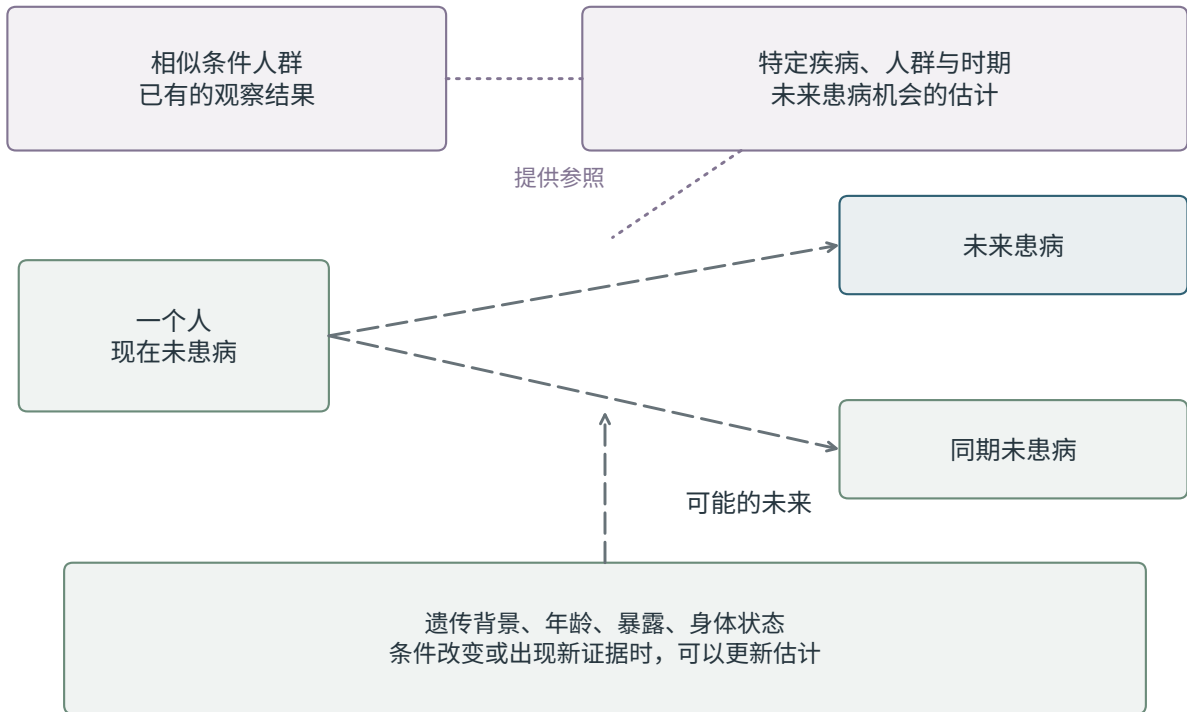
绝对增加 1 个百分点

相对风险 $\times 2$

绝对增加 10 个百分点

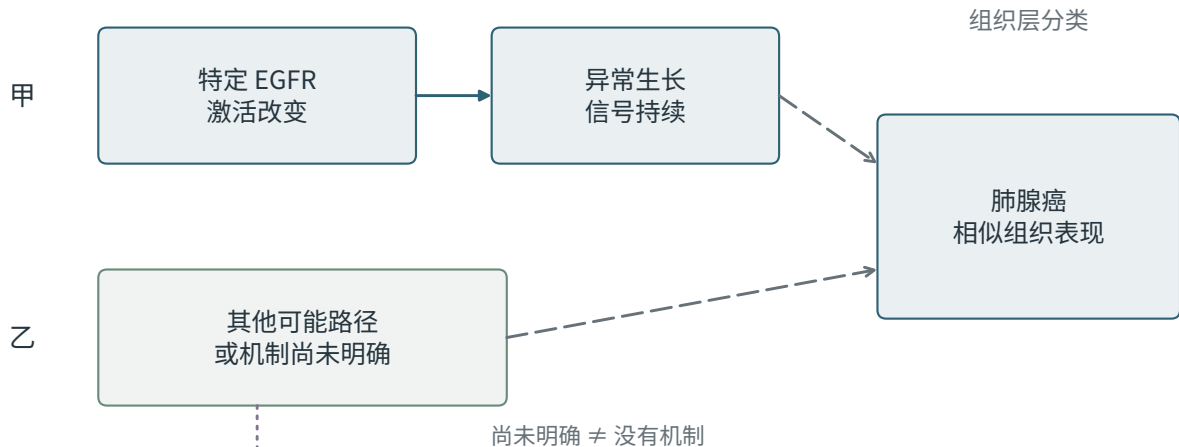
实心点表示假设的患病人数；不是实际疾病数据，也不能点名某个人的结局。

风险估计从人群而来，用于判断未来机会



分支不表示概率比例；风险不能预先点名谁会患病，也不等于当前诊断。

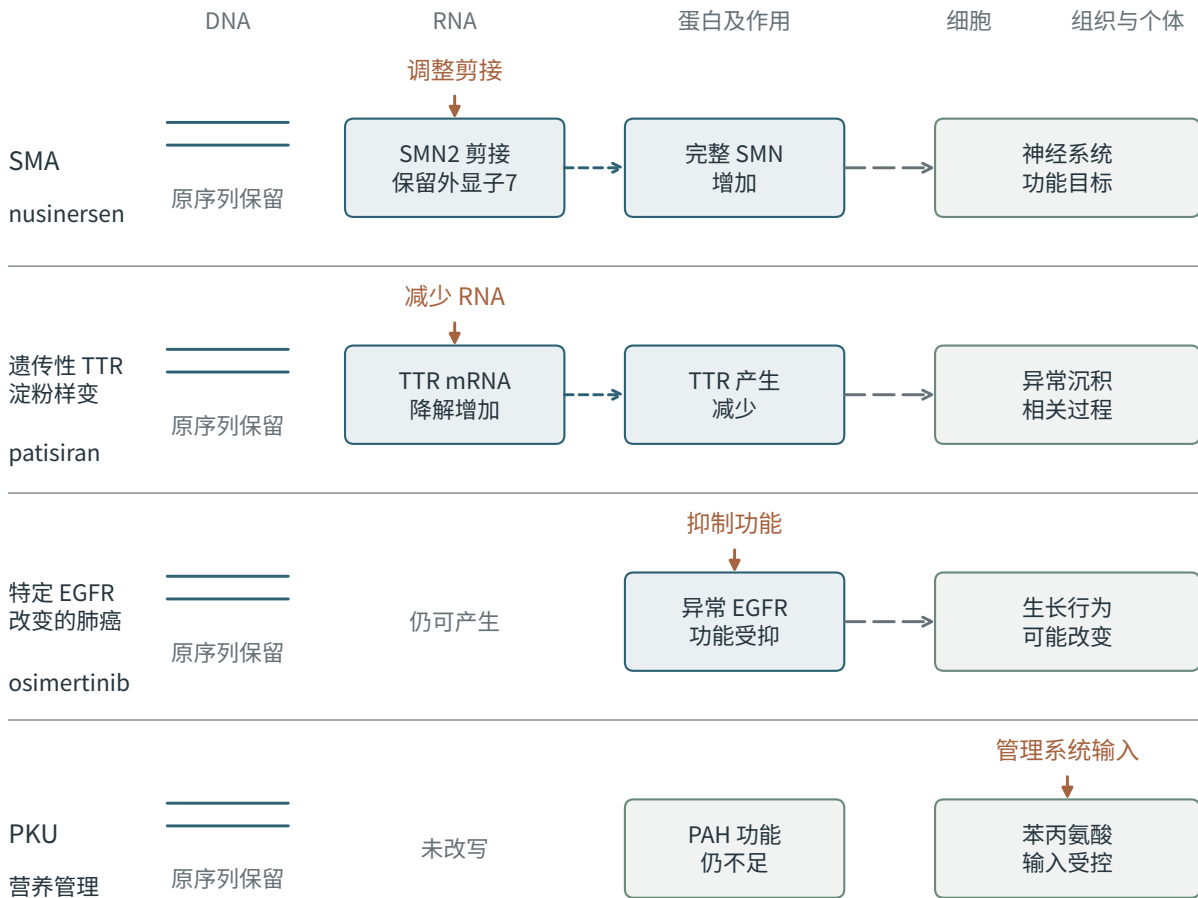
同一病名，需要继续辨认机制



分子检测：哪些变化真正参与了疾病的形成和维持？

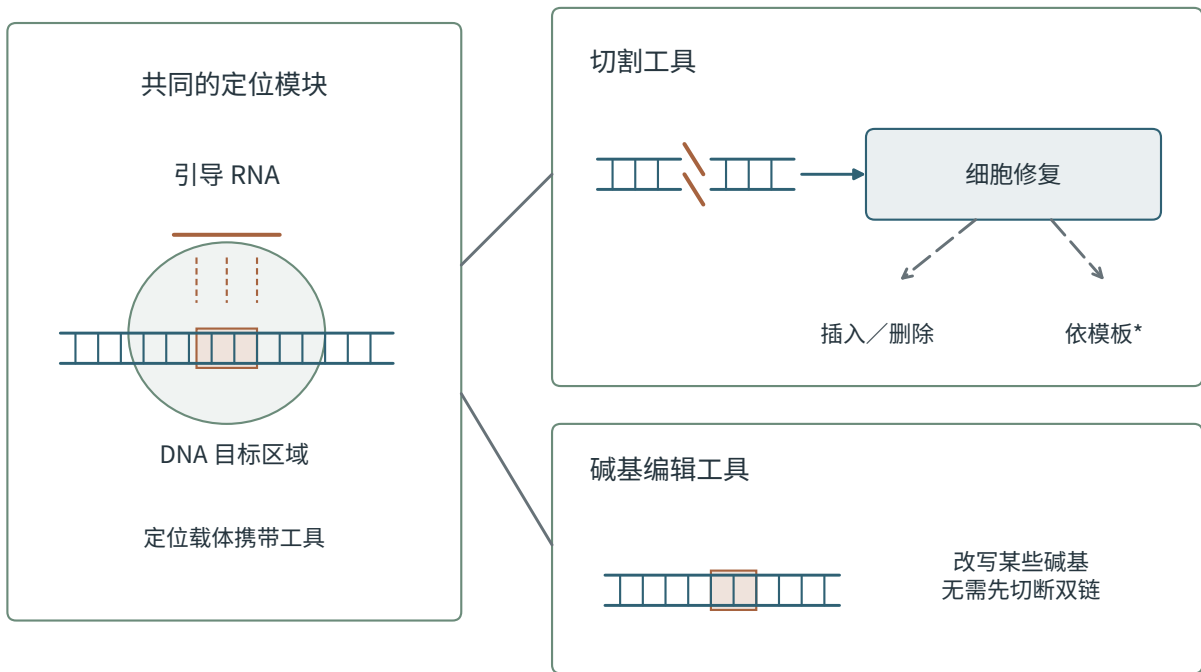
发现变化或有用标志物，并不自动证明因果。

不同路径可汇合到相似表现；此图不为乙补造具体驱动基因。



四个独立病例；入口取决于递送、持续性与风险。PKU 管理输入，并非完全去除。

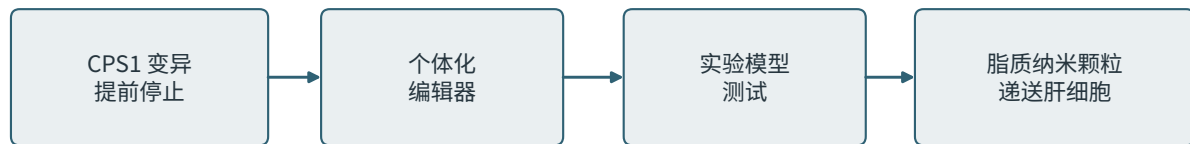
先定位，再由不同工具执行任务



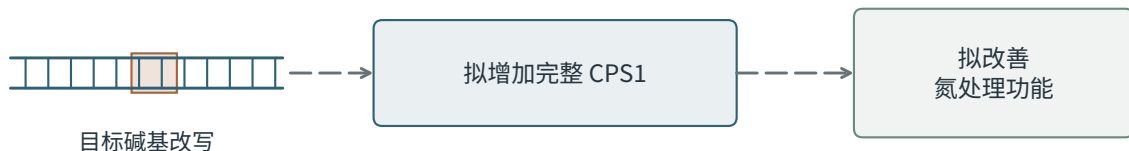
* 按模板修复需要额外模板与合适条件；工具执行不保证得到预期序列。

定位与执行是不同任务；碱基编辑受位点与工具限制，图中地址仅为抽象示意。

设计、验证与递送



进入肝细胞后：拟实现的目标机制



原稿报告的观察：单名患者

2025 年早期临床报告

更多膳食蛋白质
部分清除氮药物减少
未报告严重治疗相关不良事件

一位患者的早期结果

2026 年医院一周年更新

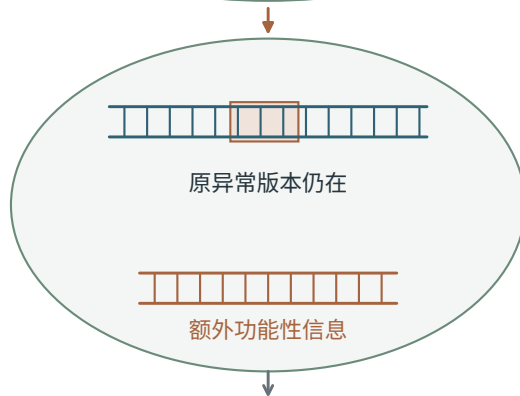
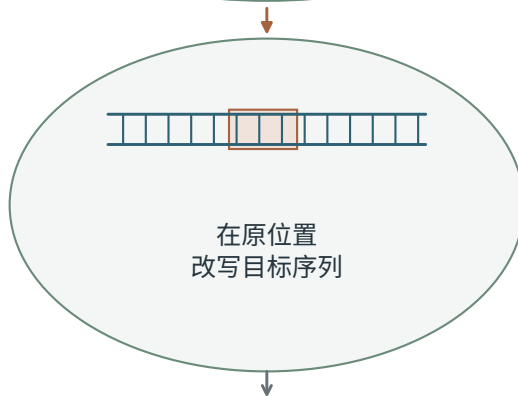
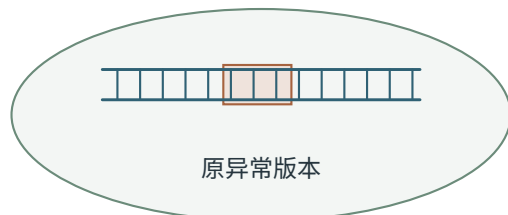
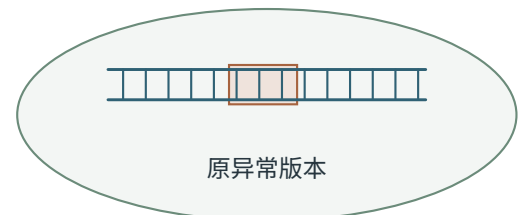
回家后能够行走、说话
继续达到新的发育里程碑

医院更新，非长期疗效结论

单人早期结果与后续更新均不等于已治愈；长期安全与持续获益仍待观察。

修改原有序列

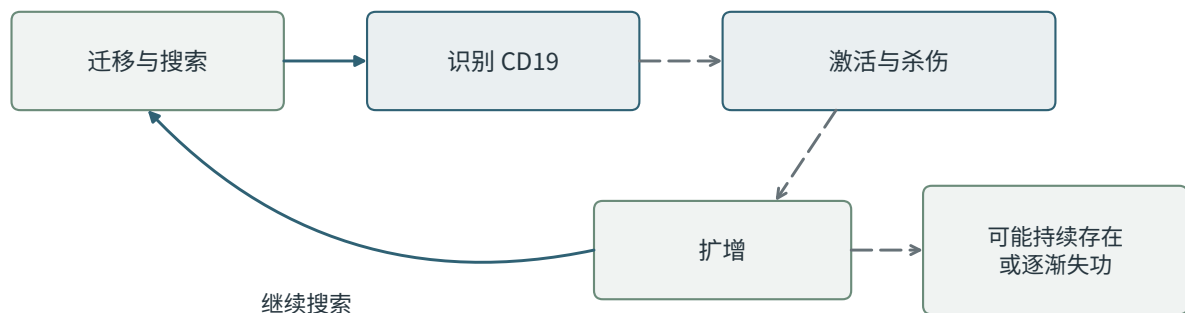
补充功能性副本



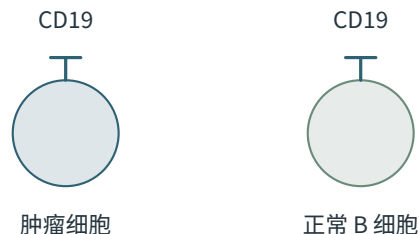
RNA、蛋白质的表达与实际功能
仍取决于递送、存活目标细胞及持续性

新增信息不默认整合进染色体；两种路径无固定优劣，额外副本也未必能抵消有害产物。

A 回输后的 CAR-T 继续运行

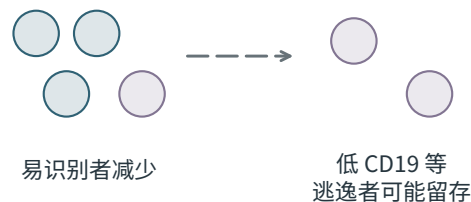


B 同一靶点的不同细胞



正常 B 细胞减少属在靶影响

C 可能的群体变化



群体变化不等于必然复发

还需监测炎症反应与神经系统毒性；示意细胞数不表示疗效、毒性或复发概率。

六道门，各自都要拿出证据



每道门都问时间：疾病需要改变多久，获益是否持续？

每道门都看安全：非预期改变、身体负担与长期风险

比例要说明分母与测量对象；前一门通过，不保证后一门通过。连线仅表示阅读顺序。